

Resistência dos Materiais II

Aula 11

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros
PAD Fernando K. S. Ribeiro

18/05/2023

Notas de Aula: Edição 2023



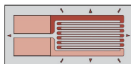
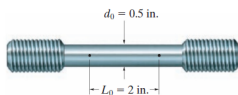
7-Critérios de falha

- Veremos nesta aula critérios de Falha para materiais dúteis e frágeis.
- Usaremos os critérios mais importantes para materiais isotrópicos e homogêneos.
- Critérios de Falha procuram extrapolar uma propriedade material de falha como tensão de escoamento ou tensão de falha por ruptura de um ensaio unidimensional para um estado geral 3D de tensões.
- São critérios macroscópicos que procuram um comportamento do material.

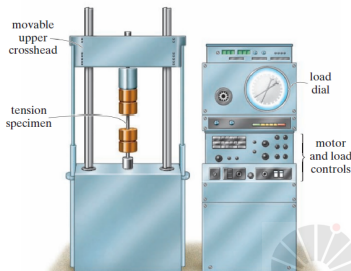


7-1 Ensaios Materiais

- Ensaio de tração e compressão (conduzido em um corpo de prova normalizado)
- Ensaia-se o corpo em uma máquina de teste e acha-se a curva de tensão $\sigma = P/A$ versus a deformação ε para um determinado material.



Electrical-resistance strain gage

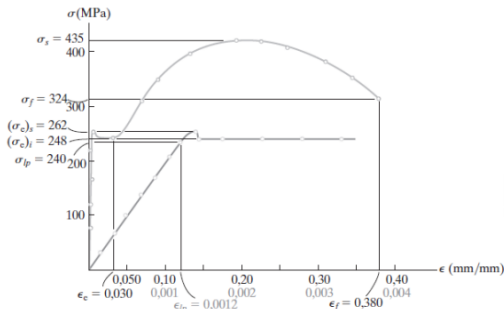


7-1 Ensaios Materiais

- Diagrama tensão x deformação
- Materiais dúteis σ_e

$$\sigma = \frac{P}{A_0}$$

$$\epsilon = \frac{\delta}{L_0}$$



Necking

(a)



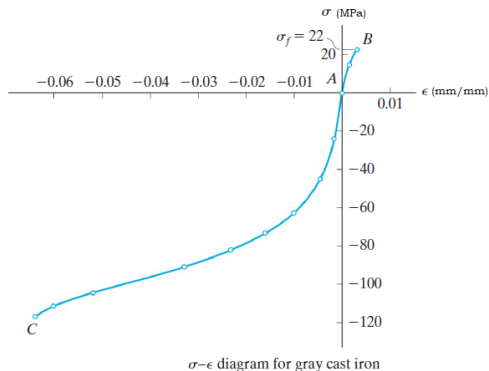
Failure of a ductile material

(b)

UNICAMP

7-1 Ensaios Materiais

- Diagrama tensão x deformação
- Materiais frágeis σ_f



Tension failure of a brittle material
(a)



Compression causes material to bulge out

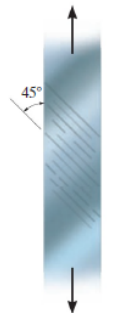
(b)



7-2 Critérios de Falha para Materiais Dúteis

Materiais dúcteis

Teoria da Tensão de cisalhamento máxima: A causa mais comum do *escoamento de um material dúctil* como aço é o *deslizamento*, que ocorre ao longo dos planos de contato dos cristais orientados aleatoriamente e que formam o material. Esse *deslizamento* deve-se à *tensão de cisalhamento* e, se submetermos um corpo de prova com o formato de uma tira fina com alto polimento a um ensaio de tração simples, poderemos ver como essa tensão provoca o *escoamento* do material (Figura ao lado). As bordas dos planos de deslizamento que aparecem na superfície da tira são denominadas *linhas de Lüder*. Essas linhas indicam claramente os planos de deslizamento na tira, que ocorrem a aproximadamente 45° em relação ao eixo da tira.



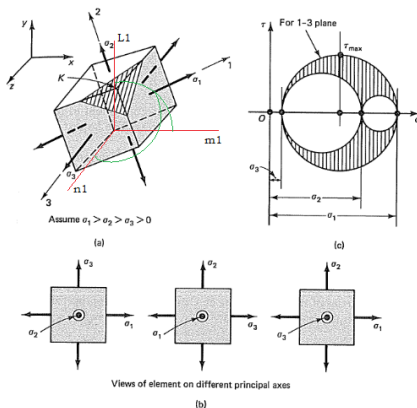
Lüder's lines on mild steel strip

Um diagrama de um elemento circular dividido em setores. As setas tangenciais indicam a direção da tensão de cisalhamento. O valor da tensão de cisalhamento máxima é dado por:
$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_e}{2}$$

UNICAMP

7-2 Critérios de Falha para Materiais Dúteis

- Critério da Máxima Tensão Cisalhante (Critério de Tresca)
- Compara-se a Máxima Tensão Cisalhante do estado 3D com a Máxima tensão cisalhante do ensaio de tração uniaxial.



$$\tau_{\max} = \max \left[\left| \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right|, \left| \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \right|, \left| \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \right| \right] \leq \frac{\sigma_e}{2}$$



7-2 Critérios de Falha para Materiais Dúteis

- Critério da Máxima Energia de Distorção (Critério de Von-Mises)
- Compara-se a Energia de Distorção de uma barra sujeita a um ensaio uniaxial com a Energia Máxima de distorção de um corpo sujeito a um estado 3D.
- Energia de distorção (como já vimos)

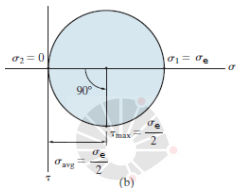
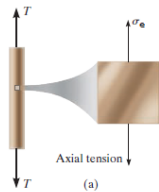
$$u_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

No caso da tensão plana $\sigma_3 = 0$, essa equação reduz-se a

$$u_d = \frac{1+\nu}{3E} (\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2)$$

Para um ensaio de tração uniaxial, $\sigma_1 = \sigma_e$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ e, portanto,

$$(u_d)_e = \frac{1+\nu}{3E} \sigma_e^2$$



7-2 Critérios de Falha para Materiais Dúteis

- Assim igualando-se u_d com $(u_d)_e$ (durante a falha por escoamento)

$$u_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$
$$u_d = \frac{1+\nu}{3E} \sigma_e^2$$

- Chega-se ao critério de Von Mises

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \leq 2\sigma_e^2$$

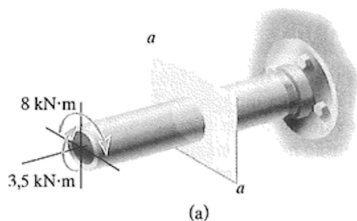
- Tensão de Von Mises

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} \leq \sigma_e$$



Exemplo 10.12

- O tubo de aço mostrado na Figura 10.39a tem diâmetro interno de 60 mm e diâmetro externo 80 mm. Se estiver sujeito a um momento de torção de 8 kN.m e a um momento fletor de 3,5 kN.m, determine se essas cargas provocam falha como definido pela teoria da energia de distorção máxima. A tensão de escoamento para o aço determinada por ensaio de tração é $\sigma_e = 250$ MPa.



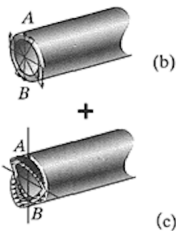
Exemplo 10.12

Solução

Para resolver esse problema, temos de investigar um ponto sobre o tubo que esteja sujeito a um estado de tensão crítica máxima. Ambos, momento de torção e momento fletor, são uniformes ao longo do comprimento do tubo. Na seção arbitrária *a-a* (Figura 10.39a), essas cargas produzem as distribuições de tensão mostradas nas figuras 10.39b e 10.39c. Por inspeção, os pontos A e B estão sujeitos ao mesmo estado de tensão crítico. Aqui, investigaremos o estado de tensão em A. Assim,

$$\tau_a = \frac{Tc}{J} = \frac{(8000\text{ N}\cdot\text{m})(0,04\text{ m})}{(\pi/2)[(0,04\text{ m})^4 - (0,03\text{ m})^4]} = 116,4\text{ MPa}$$

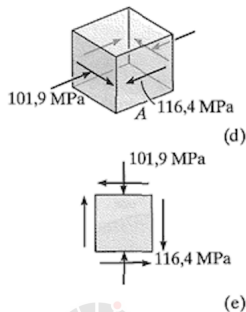
$$\sigma_A = \frac{Mc}{I} = \frac{(3500\text{ N}\cdot\text{m})(0,04\text{ m})}{(\pi/4)[(0,04\text{ m})^4 - (0,03\text{ m})^4]} = 101,9\text{ MPa}$$



Exemplo 10.12

Esses resultados são mostrados em uma vista tridimensional de um elemento de material no ponto A (Figura 10.39d) e, uma vez que o material está sujeito ao estado plano de tensão, ele também é mostrado em duas dimensões (Figura 10.39e). O centro do círculo de Mohr para esse estado plano de tensão está localizado em

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{0 - 101,9}{2} = -50,9 \text{ MPa}$$



Exemplo 10.12

O ponto de referência $A(0, -116,4 \text{ MPa})$ é marcado e o círculo, construído (Figura 10.39f). Aqui, o raio calculado pelo triângulo sombreado é $R = 127,1$ e, portanto, as tensões principais no plano são

$$\sigma_1 = -50,9 + 127,1 = 76,1 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -50,9 - 127,1 = -178,0 \text{ MPa}$$

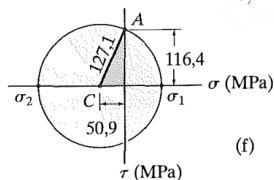
Pela Equação 10.30, exige-se

$$\sigma_1 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 \leq \sigma_e^2$$

$$(76,1)^2 - (76,1)(-178) + (-178)^2 \leq (250)^2$$

$$51000 < 62500$$

Considerando-se que o critério foi cumprido, o material no interior do tubo *não* escoará ('falhará'), de acordo com a teoria da energia de distorção máxima.



7-3 Superfícies de Escoamento

- Veremos a representação gráfica dos critérios de falha de escoamento
- Usaremos o estado plano de tensões para facilitar a visualização
- Com as superfícies de escoamento podemos separar as regiões de falha e não falha dos materiais



Superfície de Escoamento de Tresca

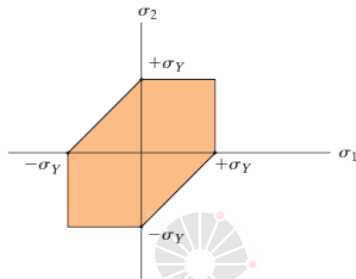
- Assuma o critério de Tresca no EPT ($\sigma_3 = 0$)

$$\tau_{\max} = \text{MAX} \left[\left| \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right|, \left| \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \right|, \left| \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \right| \right] \leq \frac{\sigma_e}{2}$$

- A representação no plano das tensões principais 1 e 2 torna-se um hexágono deformado(dentro não escoou, na linha e fora escoou)

$$\left. \begin{array}{l} |\sigma_1| = \sigma_Y \\ |\sigma_2| = \sigma_Y \end{array} \right\} \sigma_1, \sigma_2 \text{ têm mesmos sinais}$$

$$|\sigma_1 - \sigma_2| = \sigma_Y \quad \sigma_1, \sigma_2 \text{ têm sinais opostos}$$



Maximum shear stress theory

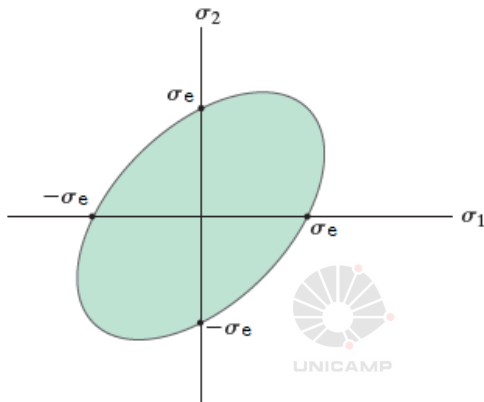
Superfície de Escoamento de Von Mises

- Assuma o critério de Von Mises no EPT ($\sigma_3 = 0$)

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \leq 2\sigma_e^2$$

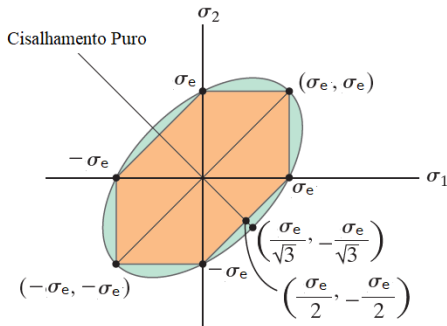
- A equação para o EPT simplifica para a eq. de uma elipse girada de 45° (dentro da elipse não escoou, na linha e fora escoou)

$$\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = \sigma_e^2$$



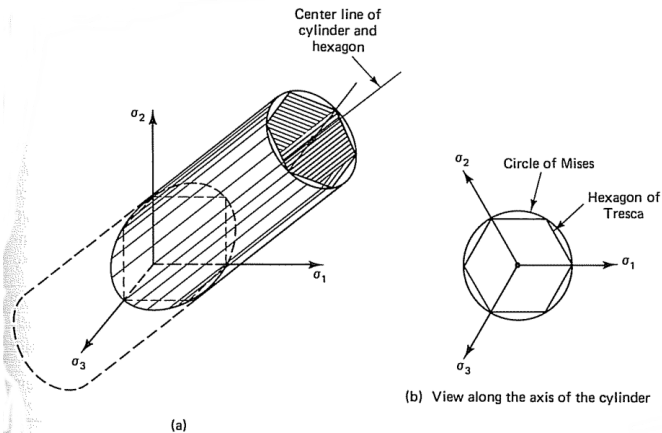
7-3 Superfícies de Escoamento

- Superpondo as superfícies de Tresca e Von Mises, vemos que a de Tresca é menor que a de Von Mises. Logo, Tresca é mais conservador do que Von Mises.



7-3 Superfícies de Escoamento

Visualização das Superfícies de Escoamento para o estado geral 3D de Tensões



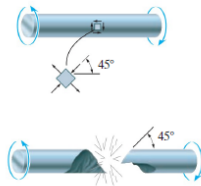
7-4 Critérios de Falha para Materiais Frágeis

- Veremos o critério da máxima tensão normal (Critério de Rankine)
- Materiais frágeis falham por tensão normal



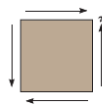
Failure of a brittle material in tension

(a)

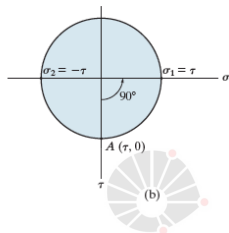


Failure of a brittle material in torsion

(b)



(a)

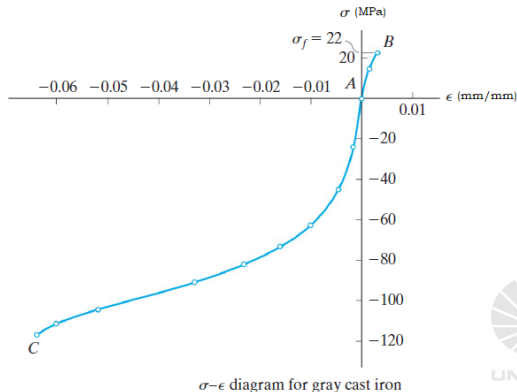


UNICAMP

7-4 Critérios de Falha para Materiais Frágeis

- Critério da Máxima Tensão Normal(Rankine)

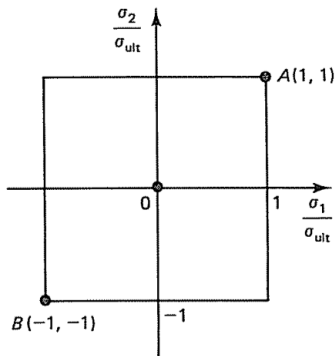
$$\sigma_{max} \leq k_t = \sigma_u \text{ tração}, \sigma_{min} \geq k_t = \sigma_u \text{ compressão}$$



7-4 Critérios de Falha para Materiais Frágeis

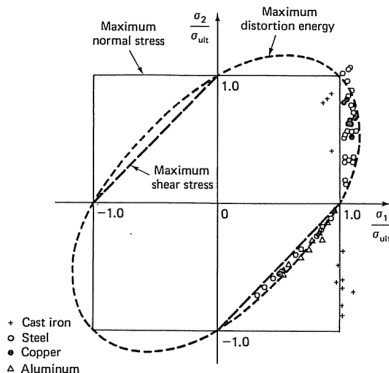
Superfície de Falha para Rankine

- vamos usar o EPT ($\sigma_3 = 0$)
- Supondo tensões últimas de tração e compressão iguais



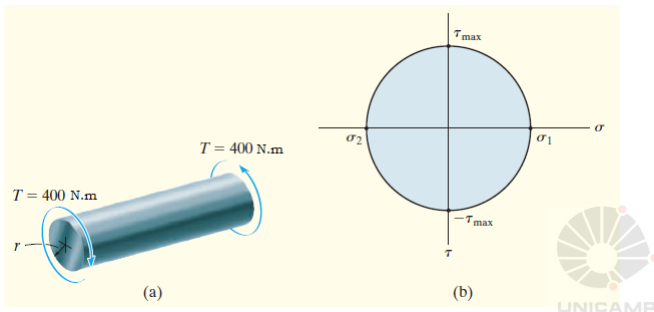
7-4 Critérios de Falha para Materiais Frágeis

Superfícies de Falha x Experimentos



Exemplo 10.13

- 1 O eixo maciço de ferro fundido mostrado na Figura (a) está sujeito a um torque $T = 400 \text{ N.m}$. Determine seu menor raio de modo que não falhe de acordo com a teoria da tensão normal máxima. O limite de resistência de um corpo de prova de ferro fundido determinado por um ensaio de tração é $(\sigma_r)_t = 150 \text{ MPa}$.



Exemplo 10.13

Solução

A tensão crítica ou máxima ocorre em um ponto localizado sobre a superfície do eixo. Considerando que o eixo tem raio r , a tensão de cisalhamento é

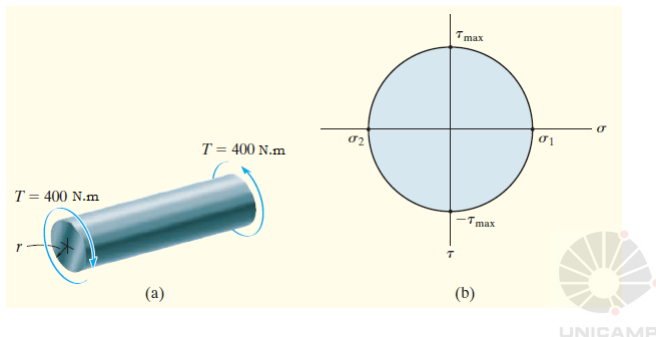
$$\tau_{\text{máx}} = \frac{Tc}{J} = \frac{(400 \text{ N.m})r}{(\pi/2)r^4} = \frac{254,65 \text{ N.m}}{r^3}$$



Exemplo 10.13

O círculo de Mohr para esse estado de tensão (cisalhamento puro) é mostrado na Figura (b). Como $R = \tau_{\text{máx}}$, então

$$\sigma_1 = -\sigma_2 = \tau_{\text{máx}} = \frac{254,65 \text{ N.m}}{r^3}$$



Exemplo 10.13

A teoria da tensão normal máxima, Equação 10.31, exige

$$|\sigma_1| \leq \sigma_r$$

$$\frac{254,65}{r^3} \leq 150 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$$

Assim, o menor raio do eixo é determinado por

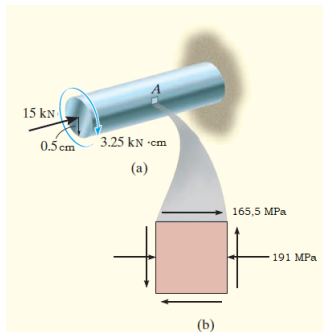
$$\frac{254,65}{r^3} \leq 150 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$r = 0,001193 \text{ m} = 11,93 \text{ mm}$$



Exemplo 10.14

- 2 O eixo maciço mostrado na Figura (a) tem raio de 0,5 cm e é feito de aço com tensão de escoamento $\sigma_e = 360 \text{ MPa}$. Determine se as cargas provocam a falha do eixo de acordo com a teoria da tensão de cisalhamento máxima e a teoria da energia de distorção máxima.



Exemplo 10.14

Solução

O estado de tensão no eixo é provocado pela força axial e pelo torque. Visto que a tensão de cisalhamento máxima causada pelo torque ocorre na superfície externa do material, temos

$$\sigma_x = \frac{P}{A} = \frac{15kN}{\pi(0,5cm)^2} = -19,10kN/cm^2 = 191MPa$$

$$\tau_{xy} = \frac{Tc}{J} = \frac{3,25N.m(0,5cm)}{\frac{\pi}{2}(0,5cm)^4} = 16,55kN/cm^2 = 165,5MPa$$



Exemplo 10.14

A ação das componentes da tensão sobre um elemento do material no ponto *A* é mostrada na Figura (b). Em vez de usar o círculo de Mohr, as tensões principais também podem ser obtidas pelas equações de transformação de tensão

$$\begin{aligned}\sigma_{1,2} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ &= \frac{-191 + 0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-191 - 0}{2}\right)^2 + (165,5)^2} = 95,6 \pm 191,1 \\ \sigma_1 &= 95,6 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = -286,6 \text{ MPa}\end{aligned}$$



Exemplo 10.14

Teoria da tensão de cisalhamento máxima Visto que as tensões principais têm *sinais opostos*, pela Seção 9.7, a deformação por cisalhamento máxima absoluta ocorrerá no plano e, portanto, aplicando a segunda das Equações 10.27, temos que

$$|\sigma_1 - \sigma_2| \leq \sigma_e$$

$$|95,6 - (-286,6)| \leq 360$$

$$382,2 > 360$$

Assim a falha por cisalhamento do material **ocorrerá** de acordo com essa teoria.



Exemplo 10.14

Teoria da energia de distorção máxima. Aplicando a Equação 10.30, temos

$$(\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2) \leq \sigma_e^2$$

$$((95,6)^2 - (95,6)(-286,6) + (-286,6)^2) \leq (360)^2$$

$$118677,9 < 129600$$

Por essa teoria **não** ocorrerá falha.



Fator de Segurança

- $FS > 1$ para tensão admissível de projeto
- Materiais dúcteis

$$\text{Tresca: } \sigma_{adm} = \tau_{max,abs} = \frac{\sigma_e/2}{FS}$$

$$\text{V. Mises: } \sigma_{adm} = \sigma_{VM} = \frac{\sigma_e}{FS}$$

- Materiais frágeis (Rankine)

$$\sigma_{adm} = \sigma_{max} = \frac{\sigma_{ut}}{FS}$$

$$\sigma_{adm} = \sigma_{min} = \frac{\sigma_{uc}}{FS}$$

